

<https://clck.ru/3Vwpi6>

Описание сайта

Учебная платформа предоставляет *онлайн/оффлайн* услуги физическим и юридическим лицам по преподаванию дисциплин.

[Здесь](#) представлен макет сайта учебной платформы. Материалы по лекторам и лекциям представлены ниже

Цели и задачи

Цель - на основе макета с помощью **стандартной (без подключения сторонних библиотек !!!)** React библиотеки реализовать платформу, расширив содержимое сайта по сравнению с макетом.

Задачи:

- Спроектировать архитектуру приложения
- Прописать свойства React компонентов в **точном** соответствии как указано в макете
- Какие блоки фреймов будут располагаться на одной странице, а какие на разных вы определяете сами
- В местах, отмеченных комментариями добавляйте или редактируйте компоненты по своему усмотрению
- Помимо этого подумайте каких блоков и разделов может не хватать на сайте, тоже добавьте их
- Контент по лекторам и лекциям заполняете согласно материала на страницах ниже
- В качестве бонуса приветствуется если вы разместите фото преподавателей на каком-нибудь облаке (YandexCloud например) и загрузка фото будет идти из облака
-

Лекторы и лекции



Мужчины

1. Петров Дмитрий Сергеевич

Образование: МФТИ, прикладная математика и информатика (2012).

Стаж: 12 лет.

Учёная степень: кандидат технических наук.

Преподаваемые дисциплины:

- **Алгоритмы и структуры данных** — изучаем, как эффективно хранить и обрабатывать данные.
 1. Введение в анализ сложности: O-нотация, оценка времени и памяти.
 2. Массивы и динамические массивы: реализация, преимущества и ограничения.
 3. Связные списки: односвязные и двусвязные, базовые операции.
 4. Стек и очередь: абстрактные типы данных, реализации на массивах и

списках.

5. Хеш-таблицы: принципы хеширования, коллизии, методы разрешения.
6. Деревья: бинарные деревья, обходы (preorder, inorder, postorder).
7. Бинарные деревья поиска: вставка, удаление, балансировка.
8. Графы: представления (списки смежности, матрицы), поиск в глубину и ширину.
9. Сортировки: пузырьковая, вставками, быстрая, пирамидальная — сравнение.
10. Динамическое программирование: мемоизация, подзадачи, классические примеры.

- **Python для анализа данных** — практический курс по обработке и визуализации данных.

1. Установка окружения: Anaconda, Jupyter, виртуальные среды.
2. Базовые типы данных Python: списки, словари, множества, кортежи.
3. Pandas: Series и DataFrame, индексация и фильтрация.
4. Очистка данных: обработка пропусков, дубликатов, выбросов.
5. Группировка и агрегации: groupby, pivot tables, сводные таблицы.
6. NumPy: массивы, векторизация, базовые операции линейной алгебры.
7. Визуализация: matplotlib — построение графиков, настройка стилей.
8. Seaborn: статистические графики, тепловые карты, парные диаграммы.
9. EDA: исследовательский анализ, проверка гипотез, корреляции.
10. Экспорт и интеграция: сохранение в CSV/Excel, подключение к базам данных.

- **Основы Computer Science** — фундамент для разработчиков.

1. Системы счисления: двоичная, восьмеричная, шестнадцатеричная, перевод между системами.
2. Логические операции: И, ИЛИ, НЕ, таблицы истинности, булева алгебра.
3. Представление чисел: целые со знаком и без, дополнение до двух.
4. Архитектура компьютера: фон Нейман, регистры, шины, иерархия памяти.
5. Центральный процессор: конвейеризация, кэши, тактовая частота.
6. Ввод-вывод: интерфейсы, прерывания, DMA.
7. Операционные системы: процессы и потоки, планирование, контекстные переключения.
8. Управление памятью: виртуальная память, страничная организация,

своппинг.

9. Файловые системы: структура, метаданные, права доступа.

10. Основы сетей: модели OSI и TCP/IP, IP-адресация, базовые протоколы.

Тарифы:

- Индивидуальное занятие (60 мин): 2500 ₽
- Пакет из 8 занятий: 18 000 ₽
- Интенсив (4 занятия за неделю): 11 000 ₽

2. Соколов Андрей Владимирович

Образование: МГУ, биохимия (2010).

Стаж: 14 лет.

Учёная степень: доктор биологических наук.

Преподаваемые дисциплины:

- **Биохимия** — изучаем химические процессы в живых организмах.
 1. Введение в биохимию: уровни организации, методы исследования.
 2. Аминокислоты и пептиды: классификация, свойства, образование пептидной связи.
 3. Белки: первичная–четвертичная структуры, фолдинг, шапероны.
 4. Ферменты: кинетика Михаэлиса–Ментен, ингибирование, регуляция.
 5. Углеводы: моно- и полисахариды, гликозидные связи, роль в клетке.
 6. Липиды: жирные кислоты, фосфолипиды, мембраны, холестерин.
 7. Метаболизм углеводов: гликолиз, глюконеогенез, пентозофосфатный путь.
 8. Метаболизм липидов: β -окисление, синтез жирных кислот, кетоновые тела.
 9. Цикл трикарбоновых кислот и окислительное фосфорилирование: энергетика клетки.
 10. Биохимия витаминов и коферментов: функции, дефициты, участие в реакциях.
- **Молекулярная биология** — основы работы с генетической информацией.
 1. Структура ДНК и РНК: нуклеотиды, комплементарность, формы двойной спирали.
 2. Репликация ДНК: ферменты, лидирующая и отстающая цепи, теломеры.
 3. Транскрипция: промоторы, РНК-полимеразы, процессинг РНК.
 4. Трансляция: генетический код, тРНК, рибосомы, этапы синтеза белка.
 5. Регуляция экспрессии генов: опероны, энхансеры, эпигенетика.

6. Рестрикционные эндонуклеазы: распознавание сайтов, типы разрезов.
7. ПЦР: компоненты, циклы, оптимизация, количественная ПЦР.
8. Секвенирование: Сэнгер, NGS, анализ данных, сборка геномов.
9. Клонирование: векторы, плазмиды, трансформация, отбор клонов.
10. Редактирование генома: CRISPR-Cas9, механизмы, этические аспекты.

- **Физиология человека** — как работают системы организма.

1. Введение в физиологию: гомеостаз, регуляция, обратная связь.
2. Клеточная физиология: мембранный потенциал, ионные каналы, натрий-калиевый насос.
3. Нервная система: нейроны, синапсы, передача сигнала, нейромедиаторы.
4. Сенсорные системы: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус.
5. Эндокринная система: гормоны, рецепторы, гипоталамо-гипофизарная ось.
6. Сердечно-сосудистая система: цикл сердца, давление, ЭКГ, регуляция кровотока.
7. Дыхательная система: газообмен, вентиляция, диффузия, кривая диссоциации O_2 .
8. Пищеварительная система: секреция, моторика, всасывание, микробиом.
9. Выделительная система: нефрон, фильтрация, реабсорбция, регуляция водно-солевого баланса.
10. Иммунная система: врождённый и адаптивный иммунитет, антитела, вакцины.

Тарифы:

- Индивидуальное занятие (60 мин): 3000 Р
- Пакет из 8 занятий: 22 000 Р
- Подготовка к олимпиадам (12 занятий): 36 000 Р

3. Николаев Игорь Петрович

Образование: ВШЭ, экономика (2015).

Стаж: 9 лет.

Учёная степень: кандидат экономических наук.

Преподаваемые дисциплины:

- **Микроэкономика** — изучаем поведение отдельных агентов на рынке.
 1. Основы спроса и предложения: кривые, равновесие, сдвиги.
 2. Эластичность: ценовая, по доходу, перекрёстная, практическое

применение.

3. Теория потребительского выбора: полезность, кривые безразличия, бюджетное ограничение.
4. Теория фирмы: производственная функция, изокванты, отдача от масштаба.
5. Издержки: постоянные, переменные, средние, предельные, кривые издержек.
6. Совершенная конкуренция: условия, максимизация прибыли, долгосрочное равновесие.
7. Монополия: барьеры входа, ценовая дискриминация, потери мёртвого груза.
8. Олигополия: модели Курно, Бертрана, Штакельберга, теория игр.
9. Монополистическая конкуренция: дифференциация продукта, реклама, долгосрочное равновесие.
10. Рынки факторов производства: спрос на труд, капитал, рента, заработная плата.

- **Макроэкономика** — экономика на уровне страны и мира.

1. Основные макроэкономические показатели: ВВП, ВНП, ЧВП, методы расчёта.
2. Инфляция и дефляция: индексы цен, причины, последствия, ожидания.
3. Безработица: типы, естественный уровень, закон Оукена.
4. Модель совокупного спроса и предложения (AD-AS): шоки, равновесие.
5. Фискальная политика: налоги, госрасходы, мультипликаторы, дефицит бюджета.
6. Монетарная политика: ЦБ, операции на открытом рынке, нормы резервирования, ключевая ставка.
7. Денежный рынок: спрос и предложение денег, равновесие, кривая LM.
8. Модель IS-LM: взаимодействие реального и денежного секторов.
9. Экономический рост: модели Солоу, факторы роста, конвергенция.
10. Международная экономика: платёжный баланс, валютные курсы, паритет покупательной способности.

- **Финансовая грамотность** — практические навыки управления личными финансами.

1. Основы личных финансов: цели, приоритеты, финансовая дисциплина.
2. Бюджетирование: методы учёта доходов и расходов, приложения, контроль.
3. Накопления и резервы: подушка безопасности, целевые фонды,

автоматизация.

4. Кредиты и займы: виды, полная стоимость кредита, долговая нагрузка.
5. Депозиты и вклады: ставки, капитализация, страхование вкладов.
6. Инвестиции: риск и доходность, диверсификация, инвестиционный профиль.
7. Акции и облигации: принципы работы, доходность, купоны, дивиденды.
8. Фондовые индексы и ETF: структура, комиссии, пассивное инвестирование.
9. Налоги для физических лиц: НДФЛ, вычеты, льготы, декларации.
10. Защита прав потребителей финансовых услуг: договоры, споры, обращения в ЦБ.

Тарифы:

- Индивидуальное занятие (60 мин): 2200 ₽
- Пакет из 8 занятий: 16 000 ₽
- Корпоративный тренинг (4 часа): 15 000 ₽

4. Фёдоров Алексей Михайлович

Образование: СПбГАСУ, архитектура (2008).

Стаж: 16 лет.

Учёная степень: нет.

Преподаваемые дисциплины:

- **Архитектурное проектирование** — создаём концепции и рабочие проекты зданий.
 1. Предпроектный анализ: участок, контекст, нормативы, ТЗ.
 2. Концептуальное проектирование: эскизы, коллажи, поиск образа.
 3. Функциональное зонирование: потоки, связи, иерархия пространств.
 4. Объёмно-планировочные решения: габариты, пропорции, масштаб.
 5. Конструктивные системы: каркасные, стеновые, комбинированные.
 6. Инженерные системы: отопление, вентиляция, водоснабжение, электрика.
 7. Материалы и отделка: выбор, совместимость, долговечность.
 8. Нормативная база: СП, СНиП, противопожарные и санитарные требования.
 9. Рабочая документация: планы, разрезы, фасады, узлы, спецификации.
 10. Авторский надзор: контроль реализации, внесение изменений, приёмка.
- **История архитектуры** — эволюция стилей и технологий.

1. Первобытная и древневосточная архитектура: мегалиты, зиккураты, пирамиды.
 2. Античная архитектура: ордера, храмы, форумы, амфитеатры.
 3. Византийская архитектура: купола, мозаики, крестово-купольные храмы.
 4. Романский стиль: массивность, своды, монастырские комплексы.
 5. Готика: каркасная система, витражи, соборы.
 6. Ренессанс: пропорции, симметрия, палаццо, купола.
 7. Барокко и рококо: динамика, декор, ансамбли.
 8. Классицизм и ампир: ордерная система, монументальность, градостроительство.
 9. Модернизм: функционализм, железобетон, стекло, отказ от декора.
 10. Постмодернизм и современная архитектура: контекстуализм, деконструктивизм, устойчивая архитектура.
- **AutoCAD и Revit** — практические навыки работы в профессиональных программах.
 1. Интерфейс и настройки: рабочее пространство, панели, шаблоны.
 2. 2D-черчение: линии, полилинии, окружности, штриховки.
 3. Слои и блоки: организация чертежа, повторное использование элементов.
 4. Аннотации: размеры, тексты, выноски, стили.
 5. Листы и видовые экраны: компоновка, масштабы, печать.
 6. 3D-моделирование в AutoCAD: примитивы, булевы операции, визуализация.
 7. Основы BIM в Revit: уровни, сетки, оси, координация.
 8. Стены, окна, двери: семейства, параметры, типоразмеры.
 9. Планы, разрезы, фасады: виды, аннотации, спецификации.
 10. Экспорт и совместная работа: DWG/PDF, облачные сервисы, проверка коллизий.

Тарифы:

- Индивидуальное занятие (60 мин): 2800 ₽
- Пакет из 8 занятий: 20 000 ₽
- Проект под ключ (консультация + сопровождение): от 45 000 ₽

5. Лебедев Константин Андреевич

Образование: МФТИ, физика (2013).

Стаж: 11 лет.

Учёная степень: кандидат физико-математических наук.

Преподаваемые дисциплины:

- **Общая физика** — фундаментальные законы природы.
 1. Кинематика: координаты, скорость, ускорение, графики движения.
 2. Динамика: законы Ньютона, силы, трение, натяжение.
 3. Работа и энергия: кинетическая и потенциальная энергия, закон сохранения.
 4. Импульс и столкновения: упругие и неупругие удары, центр масс.
 5. Вращательное движение: момент силы, момент инерции, кинетическая энергия вращения.
 6. Гравитация: закон всемирного тяготения, космические скорости, орбиты.
 7. Электричество: заряд, поле, напряжённость, потенциал, закон Кулона.
 8. Магнетизм: магнитное поле, сила Лоренца, закон Ампера.
 9. Электромагнитная индукция: закон Фарадея, самоиндукция, трансформаторы.
 10. Волны и оптика: интерференция, дифракция, поляризация, линзы.
- **Теоретическая механика** — математическое описание движения.
 1. Кинематика точки: векторный и координатный методы, траектории.
 2. Динамика точки: уравнения движения, начальные условия, численные методы.
 3. Работа и энергия в механике: консервативные и неконсервативные силы.
 4. Импульс и центр масс: теорема о движении центра масс.
 5. Вращательное движение твёрдого тела: тензор инерции, главные оси.
 6. Колебания: гармонические, затухающие, вынужденные, резонанс.
 7. Лагранжев формализм: обобщённые координаты, уравнения Лагранжа.
 8. Гамильтонов формализм: канонические уравнения, интегралы движения.
 9. Теория относительности: преобразования Лоренца, релятивистская динамика.
 10. Численное моделирование: методы Эйлера и Рунге-Кутты, визуализация траекторий.
- **Подготовка к ЕГЭ по физике** — стратегии решения задач и типовые ошибки.
 1. Структура экзамена: части, типы заданий, критерии оценивания.
 2. Механика: разбор типовых задач, графики, векторы, проекции.
 3. Молекулярная физика и термодинамика: уравнения состояния, циклы,

КПД.

4. Электродинамика: электрические и магнитные поля, цепи, индукция.
5. Квантовая физика: фотоэффект, строение атома, ядерные реакции.
6. Работа с формулами: вывод, подстановка, единицы измерения.
7. Графики и диаграммы: чтение, построение, интерпретация.
8. Расчётные задачи: пошаговый алгоритм, проверка размерности.
9. Качественные задачи: объяснение явлений, аргументация, примеры.
10. Пробные варианты и тайм-менеджмент: стратегия распределения времени, анализ ошибок.

Тарифы:

- Индивидуальное занятие (60 мин): 2400 ₽
- Пакет из 8 занятий: 17 000 ₽
- Интенсив перед экзаменом (5 занятий): 13 000 ₽

Женщины

1. Смирнова Елена Викторовна

Образование: МГУ, филология (2011).

Стаж: 13 лет.

Учёная степень: кандидат филологических наук.

Преподаваемые дисциплины:

- **Русский язык и стилистика** — учимся писать грамотно и выразительно.
 1. Орфография: безударные гласные, парные согласные, правописание приставок.
 2. Пунктуация: запятые при однородных членах, вводных словах, причастных и деепричастных оборотах.
 3. Морфология: части речи, склонение и спряжение, нормы употребления.
 4. Синтаксис: простые и сложные предложения, виды связи, грамматические ошибки.
 5. Лексика: синонимы, антонимы, омонимы, паронимы, точность словоупотребления.
 6. Стилистика: функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический, художественный, разговорный).
 7. Тропы и фигуры речи: метафора, метонимия, эпитет, сравнение, параллелизм, антитеза.
 8. Редактирование: устранение канцеляризмов, штампов, избыточности, тавтологии.

9. Нормы современного русского языка: орфоэпические, грамматические, лексические нормы.

10. Практические упражнения: диктанты, тесты, анализ текстов, правка ошибок.

● **Литература XIX–XX веков** — ключевые авторы и произведения.

1. Золотой век русской литературы: Пушкин, Лермонтов, Гоголь — основные темы и мотивы.

2. Реализм середины XIX века: Тургенев, Гончаров, Островский — конфликт поколений и среды.

3. Толстой и Достоевский: философские и нравственные проблемы, психологизм.

4. Поэзия Серебряного века: символизм (Блок), акмеизм (Ахматова, Мандельштам), футуризм (Маяковский).

5. Проза начала XX века: Бунин, Куприн — традиции и новаторство.

6. Советская литература 1920–1930-х: Шолохов, Платонов, Зощенко — отражение эпохи.

7. Великая Отечественная война в литературе: Твардовский, Симонов, Бондарев — образ человека на войне.

8. Деревенская проза: Распутин, Астафьев, Белов — нравственные ценности и утрата традиций.

9. Городская проза и «шестидесятники»: Аксёнов, Евтушенко — новые интонации и темы.

10. Постсоветская литература: Пелевин, Сорокин, Улицкая — эксперименты и социальные проблемы.

● **Подготовка к ЕГЭ по русскому языку** — алгоритмы выполнения заданий и критерии оценивания.

1. Структура экзамена: части, типы заданий, распределение баллов.

2. Орфография: разбор типовых заданий, правила и исключения.

3. Пунктуация: сложные случаи, алгоритмы постановки знаков препинания.

4. Языковые нормы: грамматические, лексические, стилистические ошибки.

5. Анализ текста: микротемы, средства связи, типы речи.

6. Средства выразительности: тропы, фигуры, их функции в тексте.

7. Сочинение: структура (вступление, комментарий, позиция автора, аргументация).

8. Критерии оценивания сочинения: логика, речь, грамотность, этика.

9. Практические задания: разбор вариантов, типичные ошибки, самопроверка.

10. Тайм-менеджмент и стратегия: распределение времени, выбор заданий, проверка.

Тарифы:

- Индивидуальное занятие (60 мин): 2300 Р
- Пакет из 8 занятий: 16 500 Р
- Проверка и разбор сочинений (5 работ): 10 000 Р

2. Васильева Ольга Дмитриевна

Образование: ВШЭ, дизайн (2016).

Стаж: 8 лет.

Учёная степень: нет.

Преподаваемые дисциплины:

- **Графический дизайн** — создаём визуальные коммуникации.
 1. Основы композиции: баланс, ритм, контраст, иерархия, правило третей.
 2. Цвет: цветовые модели (RGB, CMYK, HSL), гармонии, психология цвета.
 3. Типографика: шрифты, гарнитуры, кегль, интерлиньяж, трекинг, кернинг.
 4. Сетки и модульные системы: базовые сетки, колоночные сетки, адаптивность.
 5. Работа с референсами: поиск, анализ, адаптация, мудборды.
 6. Визуальные метафоры: образность, ассоциации, символика.
 7. Инфографика: визуализация данных, диаграммы, иконки, легенды.
 8. Брендинг и айдентика: логотип, фирменный стиль, гайдлайн.
 9. Полиграфия: подготовка макетов, вылеты, цветоделение, требования типографий.
 10. Цифровые носители: адаптация под экраны, форматы, разрешения, цветовые профили.
- **Adobe Photoshop и Illustrator** — практические навыки работы в профессиональных программах.
 1. Интерфейс и настройки: рабочее пространство, панели, горячие клавиши.
 2. Слои и маски: организация, режимы наложения, корректирующие слои.
 3. Выделение и ретушь: инструменты выделения, клонирование, штамп, частотное разложение.
 4. Цветокоррекция: кривые, уровни, баланс белого, выборочная коррекция.
 5. Коллажирование: композиция, текстуры, эффекты, стили слоёв.
 6. Векторная графика: контуры, узлы, кривые Безье, обводки и заливки.

7. Типографика в Illustrator: размещение текста по контуру, стили, эффекты.
 8. Символы и паттерны: создание и применение, масштабирование, бесшовные текстуры.
 9. Экспорт и форматы: PNG, JPG, PDF, SVG, подготовка для веба и печати.
 10. Автоматизация: экшены, пакетная обработка, скрипты, шаблоны.
- **UX/UI-дизайн** — основы проектирования пользовательских интерфейсов.
 1. Основы UX: пользовательские сценарии, карты путей, принципы удобства.
 2. Исследования: интервью, опросы, анализ конкурентов, карты эмпатии.
 3. Информационная архитектура: структура сайта, навигация, категоризация.
 4. Прототипирование: low-fidelity и high-fidelity, интерактивность, переходы.
 5. Дизайн-системы: компоненты, стили, библиотеки, повторное использование.
 6. Адаптивный и отзывчивый дизайн: сетки, брейкпоинты, тестирование на разных устройствах.
 7. Типографика и цвет в UI: читаемость, контрастность, доступность.
 8. Иконки и иллюстрации: стили, размеры, форматы, интеграция.
 9. Тестирование и аналитика: юзабилити-тесты, A/B-тесты, метрики.
 10. Передача в разработку: спецификации, экспорт ресурсов, коммуникация с разработчиками.

Тарифы:

- Индивидуальное занятие (60 мин): 2600 ₽
- Пакет из 8 занятий: 19 000 ₽
- Менторство над проектом (4 недели): 35 000 ₽

3. Морозова Анна Павловна

Образование: МГУ, психология (2014).

Стаж: 10 лет.

Учёная степень: кандидат психологических наук.

Преподаваемые дисциплины:

- **Общая психология** — изучаем основные психические процессы.
 1. Введение в психологию: предмет, методы, основные направления.
 2. Ощущения и восприятие: пороги, иллюзии, гештальт-принципы.
 3. Внимание: виды, свойства, механизмы, тренировка.
 4. Память: виды, процессы (запоминание, хранение, воспроизведение),

мнемотехники.

5. Мышление: операции (анализ, синтез, сравнение), виды мышления, логика.
6. Воображение: виды, функции, связь с творчеством и решением задач.
7. Эмоции и чувства: классификация, функции, регуляция, эмоциональный интеллект.
8. Мотивация и воля: потребности, цели, самоконтроль, прокрастинация.
9. Темперамент и характер: типологии, формирование, влияние на поведение.
10. Личность: структура, теории (Фрейд, Юнг, Маслоу), самооценка и самоактуализация.

- **Социальная психология** — как люди взаимодействуют в группах.

1. Социальная перцепция: формирование впечатлений, стереотипы, предубеждения.
2. Аттитюды и установки: структура, изменение, когнитивный диссонанс.
3. Социальное влияние: конформизм, подчинение авторитету, групповое давление.
4. Групповая динамика: стадии развития группы, роли, нормы, сплочённость.
5. Лидерство: стили, теории, ситуационные подходы.
6. Коммуникация: вербальная и невербальная, барьеры, активное слушание.
7. Конфликты: типы, причины, стратегии разрешения, медиация.
8. Просоциальное поведение: альтруизм, помощь, эмпатия.
9. Агрессия: биологические и социальные факторы, профилактика.
10. Массовые явления: слухи, паника, мода, поведение толпы.

- **Психология развития** — этапы формирования личности.

1. Теории развития: Пиаже, Эриксон, Выготский — сравнение подходов.
2. Пренатальный период и новорождённость: факторы риска, рефлексy, адаптация.
3. Младенчество и раннее детство: сенсомоторный интеллект, привязанность.
4. Дошкольный возраст: игра, воображение, социализация, кризис 3 лет.
5. Младший школьный возраст: учебная деятельность, самооценка, мотивация.
6. Подростковый возраст: идентичность, автономия, отношения со

сверстниками.

7. Юность и молодость: профессиональное самоопределение, построение отношений.
8. Зрелость: жизненные задачи, карьера, родительство, кризис середины жизни.
9. Старение и старость: когнитивные изменения, адаптация, качество жизни.
10. Психологическая помощь на разных этапах: консультирование, поддержка, профилактика кризисов.

Тарифы:

- Индивидуальное занятие (60 мин): 2700 Р
- Пакет из 8 занятий: 20 000 Р
- Корпоративный тренинг по командообразованию (4 часа): 25 000 Р

4. Козлова Ирина Николаевна

Образование: МФТИ, прикладная математика (2017).

Стаж: 7 лет.

Учёная степень: нет.

Преподаваемые дисциплины:

- **Линейная алгебра и аналитическая геометрия** — математический фундамент для IT и инженерии.
 1. Векторы и операции над ними: сложение, умножение на скаляр, скалярное произведение.
 2. Матрицы и операции: сложение, умножение, транспонирование, элементарные преобразования.
 3. Определители и их свойства: вычисление, разложение по строке/столбцу.
 4. Обратная матрица и решение систем линейных уравнений: метод Гаусса, правило Крамера.
 5. Ранг матрицы и теорема Кронекера-Капелли: условия совместности систем.
 6. Векторные пространства: линейная зависимость, базис, размерность.
 7. Линейные операторы: матрицы операторов, ядро и образ, собственные значения и векторы.
 8. Евклидовы пространства: скалярное произведение, ортогональность, процесс Грама-Шмидта.
 9. Квадратичные формы: матрицы форм, приведение к каноническому виду, критерий Сильвестра.

10. Аналитическая геометрия: прямые и плоскости в пространстве, углы, расстояния, взаимное расположение.

- **Теория вероятностей и математическая статистика** — анализируем данные и оцениваем риски.

1. Основы комбинаторики: перестановки, размещения, сочетания, применение в вероятности.
2. Классическое и геометрическое определение вероятности: аксиомы, свойства.
3. Условная вероятность и формула Байеса: зависимость событий, обновление знаний.
4. Случайные величины: дискретные и непрерывные, функции распределения и плотности.
5. Числовые характеристики: математическое ожидание, дисперсия, стандартное отклонение.
6. Основные распределения: биномиальное, Пуассона, нормальное, экспоненциальное.
7. Закон больших чисел и центральная предельная теорема: обоснование выборочных методов.
8. Выборочные методы: точечные и интервальные оценки, доверительные интервалы.
9. Проверка статистических гипотез: нулевая и альтернативная гипотезы, p-value, ошибки I и II рода.
10. Корреляция и регрессия: коэффициент корреляции Пирсона, линейная регрессия, интерпретация.

- **Машинное обучение для начинающих** — практические навыки построения моделей.

1. Введение в ML: типы задач (классификация, регрессия, кластеризация), жизненный цикл проекта.
2. Предобработка данных: очистка, кодирование категориальных признаков, масштабирование.
3. Разделение данных: train/test/validation, кросс-валидация, стратификация.
4. Линейная и логистическая регрессия: математическая модель, интерпретация коэффициентов.
5. Деревья решений и ансамбли: CART, бэггинг, случайный лес, градиентный бустинг.
6. Метрики качества: точность, полнота, F1-мера, ROC-AUC, MSE, MAE.
7. Переобучение и регуляризация: L1/L2, dropout, early stopping.
8. Кластеризация: k-means, DBSCAN, иерархическая кластеризация,

визуализация.

9. Снижение размерности: PCA, t-SNE, UMAP, интерпретация компонент.

10. Практический проект: полный цикл от данных до деплоя, работа с библиотеками (scikit-learn, pandas).

Тарифы:

- Индивидуальное занятие (60 мин): 2900 ₽
- Пакет из 8 занятий: 21 000 ₽
- Проект по анализу данных (с сопровождением): от 40 000 ₽

5. Тихонова Мария Сергеевна

Образование: МГИМО, международные отношения (2012).

Стаж: 12 лет.

Учёная степень: кандидат политических наук.

Преподаваемые дисциплины:

- **Международные отношения** — изучаем взаимодействие государств и международных организаций.
 1. Теории международных отношений: реализм, либерализм, конструктивизм — основные положения.
 2. История МО: Вестфальская система, Венский конгресс, Лига Наций, ООН.
 3. Суверенитет и невмешательство: эволюция понятий, современные вызовы.
 4. Международные организации: ООН, НАТО, ЕС, АСЕАН — структура, функции, эффективность.
 5. Дипломатия и переговоры: формы, протоколы, стратегии, кейсы.
 6. Международная безопасность: традиционные и нетрадиционные угрозы, терроризм, киберугрозы.
 7. Международная экономика: торговля, инвестиции, валютные системы, ВТО.
 8. Права человека и гуманитарное право: универсальные и региональные механизмы.
 9. Региональные подсистемы: Европа, Азия, Ближний Восток, Латинская Америка — специфика.
 10. Современные тенденции: глобализация, многополярность, роль негосударственных акторов.
- **Политология** — основы политической системы и процессов.
 1. Политическая власть: понятие, источники, легитимность, типы господства

(Вебер).

2. Политические режимы: демократия, авторитаризм, тоталитаризм — критерии и примеры.
 3. Государство: признаки, функции, формы правления и территориального устройства.
 4. Политические партии и партийные системы: классификация, роль в демократии.
 5. Избирательные системы: мажоритарная, пропорциональная, смешанная — преимущества и недостатки.
 6. Политические элиты и лидерство: теории элит, стили лидерства, рекрутирование.
 7. Политическая культура и социализация: типы, агенты, динамика.
 8. Политические идеологии: либерализм, консерватизм, социализм, радикальные течения.
 9. Политические процессы: принятие решений, лоббизм, группы интересов.
 10. Политическая модернизация и транзитология: теории, кейсы, проблемы.
- **Английский для международных отношений** — специализированная лексика и навыки коммуникации.
 1. Базовая терминология МО: суверенитет, дипломатия, санкции, резолюция, пакт.
 2. Аббревиатуры и акронимы: ООН, НАТО, ЕС, МВФ, ВТО — расшифровка и употребление.
 3. Чтение и анализ документов: резолюции СБ ООН, декларации, договоры.
 4. Академическое письмо: структура эссе, аргументация, цитирование, избегание плагиата.
 5. Публичные выступления: структура речи, работа с аудиторией, визуальные материалы.
 6. Переговоры и дебаты: стратегии, тактики, язык убеждения, работа с возражениями.
 7. Деловая корреспонденция: письма, меморандумы, электронные сообщения, этикет.
 8. Межкультурная коммуникация: нормы, ценности, стили общения, избегание конфликтов.
 9. Перевод и адаптация терминов: ложные друзья переводчика, контекстуальные значения.
 10. Практические кейсы: моделирование переговоров, написание аналитической записки, презентация позиции.

Тарифы:

- Индивидуальное занятие (60 мин): 2500 ₽
- Пакет из 8 занятий: 18 000 ₽
- Подготовка к собеседованию на английском (3 занятия): 9000 ₽